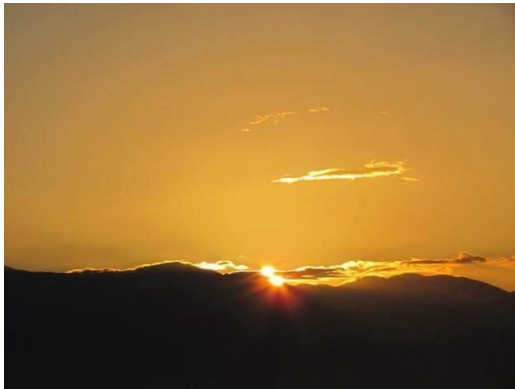


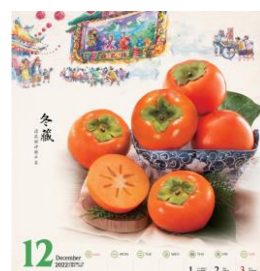
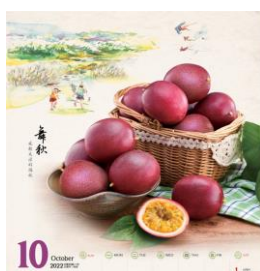


1-1 規律

1. 日 出 而作，日 落 而息，日復一日，生生不息，每天再怎麼累，只要好好睡覺，明天一早醒來，又會再度精神抖擻！



2. 不同季節盛產不同水果，盛產時，1 月有 蓮霧、4 月有 木瓜、下一個月就可以有 西瓜(哈密瓜) 可以吃了！8 月有 火龍果，再 2 個月，就是 百香果 的盛產期。



結論：有規律可預測。

教學提醒：

有些事件順序是很重要的因素，有些事情則不在乎順序。本單元的核心概念是「有規律讓我們知道接下來會是什麼。」所以會強調「順序」的重要性。P2 的設計就是透過不同的生活情境，讓學生感受順序的重要或不重要性。

1-2 數列

1. 使用牙線來清潔牙齒的順序是什麼呢？

(請用 1、2、3、4、5 在方格中標示順序)

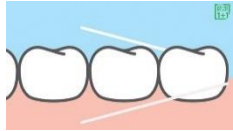
4



2



5



1



3



答案在這裡
t.ly/DObX



2. 那一種進食順序可以讓人又瘦又健康？

☐ 飯→菜→肉

☐ 飯→肉→菜

☒ 菜→肉→飯

答案在這裡
t.ly/ykgP



3. 彩券上的號碼是 01、03、40、46、44、48，但頭獎的開獎的順序是 44、01、40、46、48、03，這張彩券有中頭獎嗎？有。

彩券上的號碼跟開獎號碼相同，只是順序不同。

4. 以下是 A、B、C 三人 9 次小考成績。

小考	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	2	4	6	8	10	12	14	16	18
B	18	16	14	12	10	8	6	4	2
C	2	18	16	4	8	6	14	10	12

(1) A、B、C 三人的考試表現，你比較喜歡誰的表現？_____。

理由：_____。

此題沒有標準答案，老師可以讓學生說說自己的想法與理由，藉以提升學生的參與感。

(2) 時好時壞的人是 C，穩定退步的人是 B，穩定進步的人是 A。

結論：當數字依序排成一列，被簡稱為**數列**，有時數列的順序與結果無關，譬如開獎順序。有時數列的順序會影響結果或表現，譬如小考成績。我們在此所謂的**數列**是一種**有順序的數字**，只要順序不同，就算有相同的數字，仍是不同的數列。

教學提醒：

1、順序是重要的有第 1 題、第 2 題和第 4 題，因為順序不同而有不同結果的事件。

2、順序是不重要的有第 3 題，不會因為順序不同而有不同結果。

3、找出規律，對資料進行預測，老師可以多舉一些例子，如存錢、月曆上的日期、病毒的擴散…等，為等差、等比數列做鋪陳。

1-3 數字之間有相同差距的數列--等差數列

91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81

1. 小茜在 101 大樓：

- (1) 小茜在第 86 樓層剛用完餐，小茜想運動，往上走 2 個樓層後，小茜會出現在第 88 樓層。
- (2) 從 88 樓層到 91 樓層的觀景台，
需 ☒ 往上 ☐ 往下 走 3 個樓層。
- (3) 從 91 樓層的觀景台回 88 樓層，
需 ☐ 往上 ☒ 往下 走 3 個樓層。
- (4) 小茜在第 88 樓層，繼續往下 3 個樓層，小茜會出現在第 85 樓層。

結論：出發樓層 + 移動的樓層數 = 終點樓層。

出發樓層 - 移動的樓層數 = 終點樓層。

教學提醒：

現有的+規律→接下來會是什麼，掌握規律，確認順序，就可以從現有的推知接下來的未知

2. 小馬在 101 大樓看到一個特別的電梯，這電梯只停 1、6、11、16...，每 5 個樓層停 1 次。

- (1) 小馬目前在第 10 樓層，想乘坐這電梯到第 16 樓層，這電梯會開門嗎？ ☐ 會 ☒ 不會。
- (2) 小馬目前在第 21 樓層，乘坐這電梯往上，連停 4 次之後，小馬會出現在第 41 樓層。 解：21+5×4=41
- (3) 小馬目前在第 76 樓層，乘坐這電梯往下，連停 6 次之後，小馬會出現在第 46 樓層。 解：76+(-5)×6=46
- (4) 小馬從第 11 樓層乘坐電梯到第 36 樓層，
這電梯總共停了幾次？5 次。 解：11+5×□=36，□=5
- (5) 小馬從第 86 樓層乘坐電梯到第 56 樓層，
這電梯總共停了幾次？6 次。 解：86+(-5)×□=56，□=6

結論：出發樓層 + 5 × 電梯往上停的次數 = 終點樓層。

出發樓層 - 5 × 電梯往下停的次數 = 終點樓層。

91
86
⋮
76
⋮
56
⋮
36
⋮
21
16
11
6
1

教學建議：移動可以包含往上(為正)和往下(為負)，如往上移動 5 層樓記做+5，往下 5 層樓記做-5，那麼，結論可以簡化為
出發樓層 + 移動的樓層數 × 移動次數 = 終點樓層。

3. 請檢查下面的數列數字間前後的差(下一個比前一個多多少或少多少) 是否固定，如果是，請寫出它們固定的差。

教學提醒：
可以在此處
幫孩子補充
等差數列的
相關名詞，
如項數、首
項 a_1等。

(1) 6、10、14、18、22、26；☐不是 ☒是，前後差= 多 4。

(2) 7、10、13、16、19、23、25；☒不是 ☐是，前後差=_____。
差距不同

(3) 9、9、9、9、9、9；☐不是 ☒是，前後差= 0。
提醒學生沒有變化也是一種規律

(4) 18、16、14、12、10、8、6；☐不是 ☒是，前後差= 少 2。

結論：數列數字間前後的差如果是固定的，被稱為**等差數列**。其中固定的差被稱為**公差**，紀錄為**後項=前項+公差**。

4. 阿芳過年大吃大喝，胖了好幾公斤，立志在短時間之內瘦回來，爬 101 大樓的階梯是個好方法，阿芳第 1 天爬到第 6 個樓層就沒力了，只好坐電梯下樓回家休息，如果，



教學提醒：
在「現在有什麼，搭配規律，就可以知道接下來是什麼」的架構下，引導學生形成「只要掌握數列的規律，就能找到下一個想要找的數字」的結論。
建議老師使用前項+公差=後項這樣的語詞，讓學生熟悉後面的解題策略。

(1) 阿芳不放棄，決定每天都要比前一天多爬 1 個樓層，請問，第幾天，阿芳可以爬到第 101 個樓層呢？請填下表。

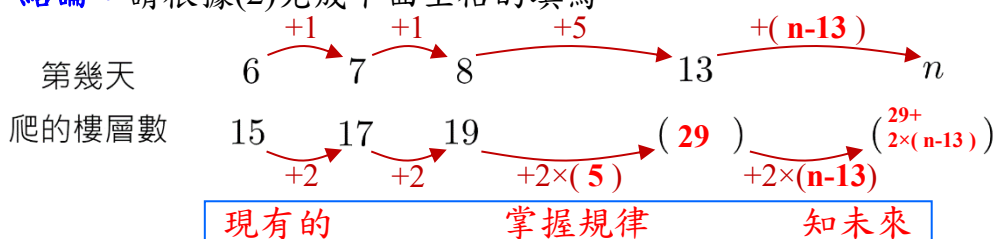
第幾天	1	2	3	4	5	...	15	...	96
爬了幾個樓層	5	6	7	8	9	...	19	...	100
爬到第幾樓層	6	7	8	9	10	...	20	...	101

教學建議：提醒老師，學生在觀察表格資料的過程中，有可能會直接找到『第幾天』和『第幾層樓』之間的差距關係，進而寫出空格答案，如 $2+5=7$ 、 $3+5=8$ ，需要呼應核心

(2) 阿芳不放棄，決定每天都要比前一天多爬 2 個樓層，請問，第幾天，阿芳可以爬到第 101 個樓層呢？請填下表。

第幾天	1	2	3	4	5	...	15	...	49
爬了幾個樓層	5	7	9	11	13	...	33	...	100
爬到第幾樓層	6	8	10	12	14	...	34	...	101

結論：請根據(2)完成下面空格的填寫



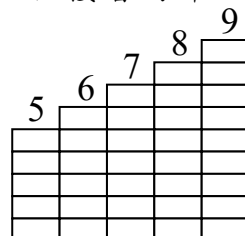
(3) 阿芳如果選擇方案(1)減肥，從第 1 天到爬到 101 個樓層的那一天，阿芳總共爬了幾個樓層呢？

總共爬的樓層數

= 第 1 天 + 第 2 天 + ... + 第 ? 天 (爬到 101 個樓層的那一天)

= 5 + 6 + ... + 100

為什麼
不是 101 啊？

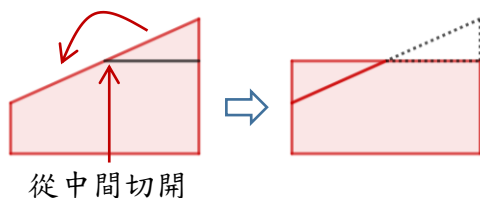


不好算吧？

沒關係，我們一起來想想看，可以怎麼來思考這個問題。

5. 矩形的面積最好算，利用「切開」、「複製」和「補平」的方式，可以將不是矩形的圖形變成矩形來讓面積變好算！譬如說：

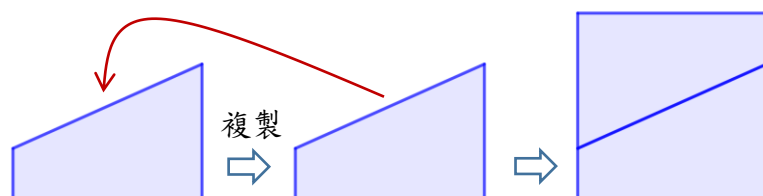
(1) 從傾斜處中間切開，剛好可以將左側補平成矩形！



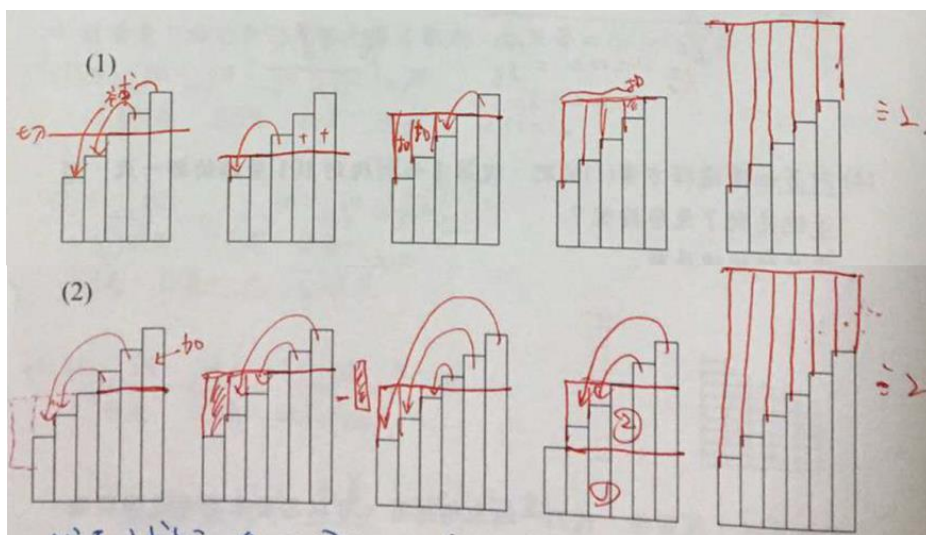
教學提醒：

「截長」、「補短」是計算總和時常用的策略，教學時可以給孩子積木，讓孩子實際操作後，再引導(鼓勵)學生進行各種切、補的嘗試，在切、補完後再協助學生列出相對應的總和算式。

(2) 複製 1 個梯形，倒過來，拼在原圖上方，也可以補平成矩形！



(3) 請模仿上面的方法，將下面的圖形變成矩形，你可以找到幾種方法呢？請直接畫在圖形上。

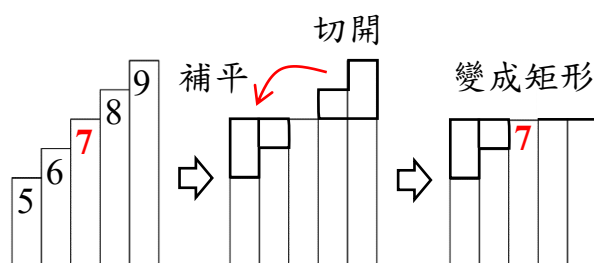


6. 當我們將等差數列當中的數字加起來後我們簡稱為「**等差級數**」

想計算**等差級數**的值，我們有下面兩種方法：

(1) 方法 1：切開補平

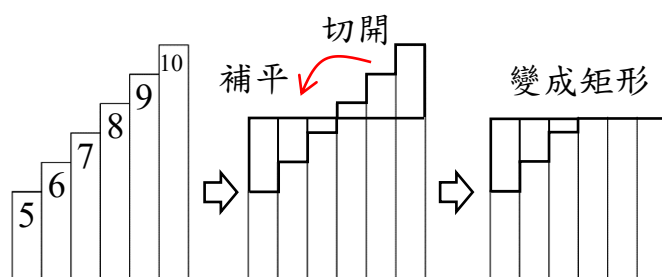
等差數列有**奇數項**



5、6、7、8、9
這幾個數字的平均
恰好是**中間項** 7
因此， $5+6+7+8+9$
 $= \underline{7} \times 5$

教學提醒：
教學時可延續前一頁鼓勵學生進行不同的切、補嘗試，再引導察覺「切在中間就不會有剩或不夠」的現象，最後總結找中間項的方法。

等差數列有**偶數項**

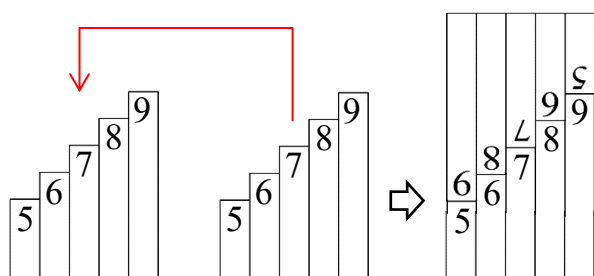


5、6、7、8、9、10
這幾個數字的平均
恰好是**對稱兩項**的平均
因此， $5+6+7+8+9+10$
 $= (\underline{5} + \underline{10}) \div 2 \times 6$

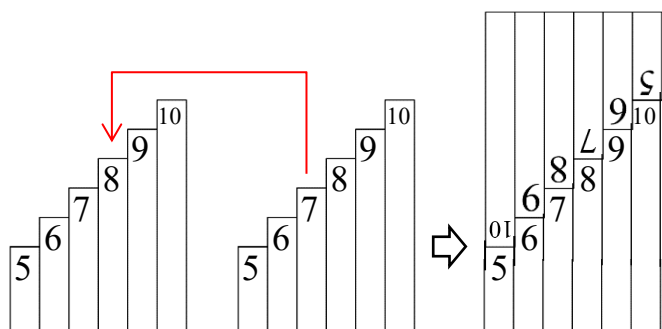
結論：等差級數的和 = **對稱兩項**的平均數 $\times$ 項數，
此平均數被稱為**等差中項**。

教學建議：
數列中沒有真正的中間項，所以用中間兩項的平均來代替，因為等差數列的特性，可以引導學生看出中間兩項的平均剛好等於頭、尾兩項的平均，也等於中位數。

(2) 方法 2：先複製再倒扣補平 (不管等差數列有**奇數項**或**偶數項**)



2 組 5、6、7、8、9
這幾個數字的平均
恰好是**頭尾相加**
因此， $5+6+7+8+9$
 $= (\underline{5} + \underline{9}) \times 5 \div 2$



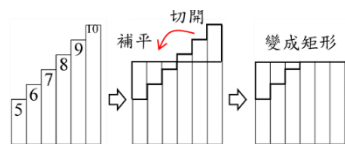
2 組 5、6、7、8、9、10
這幾個數字的平均
恰好是**頭尾相加**
因此， $5+6+7+8+9+10$
 $= (\underline{5} + \underline{10}) \times 6 \div 2$

結論：等差級數的和 = **頭尾相加** $\times$ 項數 $\div 2$ 。

教學建議：
說明 $\frac{a_1+a_n}{2} \times n$ 與 $\frac{(a_1+a_n) \times n}{2}$ 的不同。

7. 練習一下，請算出下面等差級數的值。

$$\begin{aligned} (1) 12+14+16+18+20+22+24+26+28+30+32+34+36+38 &= \\ (12+38) \div 2 \times 14 &= \\ = 25 \times 14 &= \\ = 350 \end{aligned}$$



$$(2) 5+8+11+\dots+305=$$

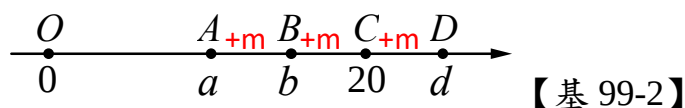
序	第 1 項	第 2 項	-----	第 101 項
數	5	8	-----	305

$+1$ (between 5 and 8)
 $+100$ (from 5 to 305)
 $+3$ (between 8 and next term)
 $+300 = 3 \times 100$ (from 8 to 305)

$$\begin{aligned} \text{共 } 100+1 &= 101 \text{ 項} \\ \text{級數和} &= (5+305) \div 2 \times 101 = 15655 \end{aligned}$$

8. 下圖數線上的 A、B、C、D 四點所表示的數分別為 a、b、20、d。

若 a、b、20、d 為等差數列，且 $|a-d|=12$ ，則 a 值為何？



$$|a-d|=12=3m \quad m=4 \quad a=20-4-4=12$$

9. 已知 $a_1, a_2, \dots, a_{40}$ 為一等差數列，其中 a_1 為正數，且 $a_{20}+a_{22}=0$ 。判斷下列敘述何者正確？【會 110】

- (A) $a_{21}+a_{22}>0$
 (B) $a_{21}+a_{22}<0$
 (C) $a_{21} \times a_{22}>0$
 (D) $a_{21} \times a_{22}<0$

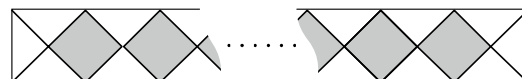
假設公差為 d，

$$\text{則 } a_{20}+a_{22}=(a_{21}-d)+(a_{21}+d)=2 \times a_{21}=0$$

$$\Rightarrow a_{21}=0; \text{ 又 } a_1>0, \text{ 因此 } \begin{cases} a_1, a_2, \dots, a_{20} > 0 \\ a_{21} = 0 \\ a_{22}, a_{23}, \dots < 0 \end{cases}$$

10. 公園內有一矩形步道，其地面使用相同的灰色正方形地磚與相同的白色等腰直角三角形地磚排列而成。下圖表示此步道的地磚排列方式，其中正方形地磚為連續排列且總共有 40 個。求步道上總共使用多少個三角形地磚？【會 108】

解：先忽略頭、尾的左、右 2 個三角形



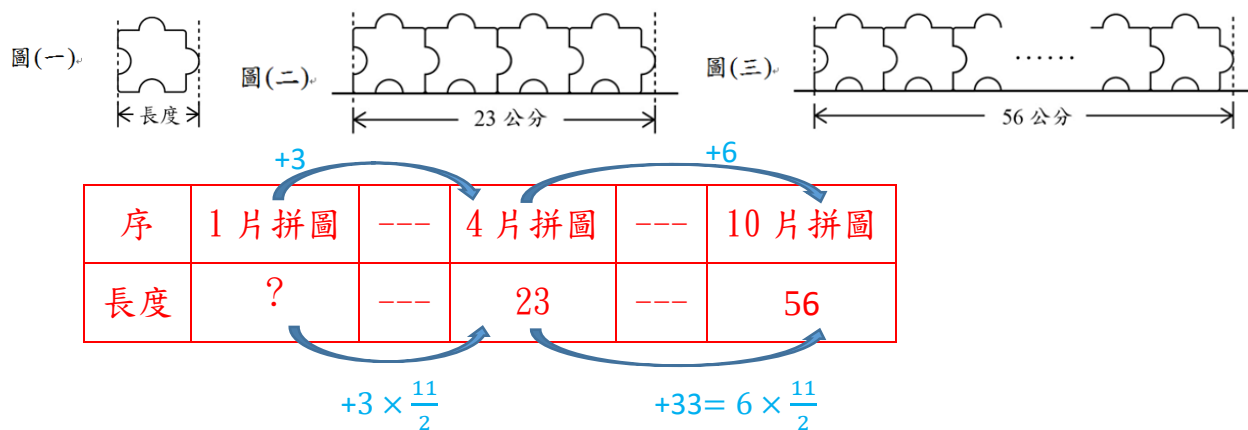
序	1 個正方形	+1	2 個正方形	-----	40 個正方形
三角形地磚總數	4	+2	6	-----	82

$+39$ (from 1 to 40 squares)
 $+2 \times 39$ (for triangles between squares)

$$\text{總數} = 4 + 39 \times 2 + 2 = 4 + 78 + 2 = 84$$

頭、尾的三角形數

11. 已知有若干片相同的拼圖，其形狀如圖(一)所示，且拼圖依同方向排列時可緊密拼成一列，此時底部可與直線貼齊。當 4 片拼圖緊密拼成一列時長度為 23 公分，如圖(二)所示。當 10 片拼圖緊密拼成一列時長度為 56 公分，如圖(三)所示。求圖(一)中的拼圖長度為多少公分？【會 109】



$$23 - 3 \times \frac{11}{2} = \frac{46-33}{2} = \frac{13}{2}$$

12. 大冠買了一包宣紙練習書法，每星期一寫 1 張，每星期二寫 2 張，每星期三寫 3 張，每星期四寫 4 張，每星期五寫 5 張，每星期六寫 6 張，每星期日寫 7 張。若大冠從某年的 5 月 1 日開始練習，到 5 月 30 日練習完後累積寫完的宣紙總數已超過 120 張，則 5 月 30 日可能為星期幾？請求出所有可能的答案並完整說明理由。【會 104】

解：

一星期總共累積的毛邊紙張數 = $1+2+3+4+5+6+7=28$ 張

5 月 1 日~5 月 28 日共四週，累積張數為 $28 \text{ 張} \times 4 \text{ 週} = 112 \text{ 張}$

$\therefore 5/29 \text{ 張數} + 5/30 \text{ 張數} + 112 > 120$

$\therefore 5/29 \text{ 張數} + 5/30 \text{ 張數} > 8$

$4 + 5 > 8$

$5 + 6 > 8$

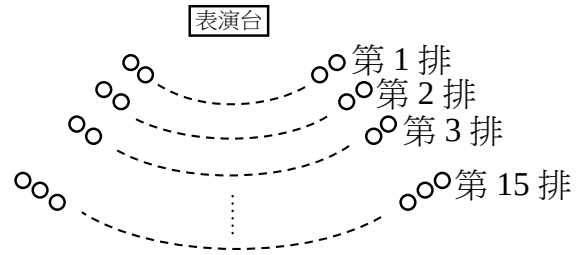
$6 + 7 > 8$

$\therefore 5/30$ 可能是星期五或六或日

13. 如圖，表演台前共有 15 排座位，其中第一排有 30 個，且每一排均比前一排多 2 個座位。若某校有 1~25 班，每班 20 人，並依下列方式安排學生入座：

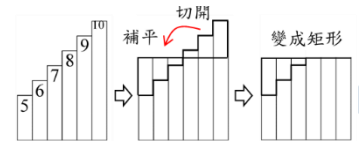
1. 依班級順序先排第一班，安排完後再排下一班。
2. 前排的座位排滿後，才排下一排座位。

請問第幾班的學生全部都坐在第 8 排？【基 97-2】



序	第 1 排	-----	第 8 排
數	30	-----	44

$+7$
 $+2 \times 7$



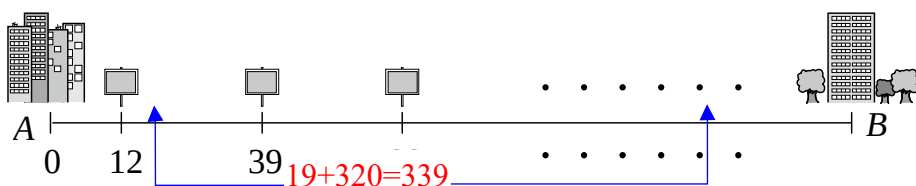
$$30 + 32 + \cdots + 44 = \frac{30 + 44}{2} \times 8 = 296$$

$$296 = 20 \times 13 + 20 + 16$$

∴ 第 14 班的學生全部都坐在第 8 排

14. 已知 A 地在 B 地的西方，且有一以 A、B 兩地為端點的東西向直線道路，其全長為 400 公里。今在此道路上距離 A 地 12 公里處設置第一個看板，之後每往東 27 公里就設置一個看板，如圖所示。若某車從此道路上距離 A 地 19 公里處出發，往東直行 320 公里後才停止，則此車在停止前經過的最後一個看板距離 A 地多少公里？

【會 104】



解： 1. 先算停止的位置=339

2. 再找序

序	第 1 個看板	第 2 個看板	-----	第 n+1 個看板
距離	12	39	-----	約 339

$+1$
 $+27$
 $+27 \times n$

12 + 27 × 經過 n 個後，位置大約在 339 公里前

$$n = (339 - 12) \div 27$$

$n \div 12.11$ ，最後經過第 13 個牌子

最後算出位置：第 13 個看板的位子在 $12 + 27 \times 12 = 336$